Chapter 3 处理机调度

处理机调度是操作系统的核心功能之一，其任务是从就绪队列中选择一个进程，把处理机分配给它。三级调度模型包括高级调度（作业调度）、中级调度（内存调度）和低级调度（进程调度）。

高级调度从外存的后备队列中选择作业调入内存，创建进程，频率最低；中级调度将暂时不能运行的进程换出到外存，负责内存与外存之间的对换；低级调度决定内存中就绪队列的哪个进程获得处理机，频率最高，是操作系统中最基本的一种调度。

3.1 调度算法（一）

先来先服务（FCFS）：按到达顺序调度，非抢占。有利于长作业、CPU 繁忙型作业，不利于短作业；会导致护航效应，短作业等待长作业。

短作业优先（SJF）：选运行时间最短的作业，平均等待时间最短，但长作业可能饥饿；作业运行时间难以准确估计。

最短剩余时间优先（SRTN）：SJF 的抢占版本，新进程到达时比较剩余时间，实现复杂。

3.2 调度算法（二）

高响应比优先（HRRN）：响应比 R =（等待时间 + 要求服务时间）/ 要求服务时间，综合了 FCFS 和 SJF 的优点，克服了饥饿，但每次调度需要计算响应比。

时间片轮转（RR）：按 FCFS 排成就绪队列，时间片用完即剥夺。时间片过大退化为 FCFS，过小时上下文切换开销增大。

3.3 调度算法（三）

优先级调度：按优先级选择进程，可分为静态优先级与动态优先级，可能产生低优先级进程饥饿，可通过老化技术解决。

多级反馈队列调度（MLFQ）：设置多个优先级递减、时间片递增的就绪队列，新进程进入最高队列，用完时间片降级；不必事先知道执行时间，是目前公认较好的进程调度算法，UNIX 与 Windows 均采用其变体。

3.4 性能指标

调度性能指标：CPU 利用率、吞吐量、周转时间（完成时间 - 到达时间）、带权周转时间（周转时间 / 服务时间）、等待时间、响应时间。

实时调度分为硬实时与软实时：硬实时必须绝对满足截止时间，软实时允许偶尔违约。最早截止时间优先 EDF 是经典的动态实时调度算法。

3.5 公式速查

周转时间 $T = T_{完成} - T_{到达}$，带权周转时间 $W = T / T_s$。

响应比 $R = \frac{W + S}{S}$，其中 W 为等待时间，S 为要求服务时间。

CPU 利用率 $\eta = \frac{\text{繁忙时间}}{\text{总时间}} \times 100\%$。

Chapter 4 死锁（一）

死锁的定义：多个进程因竞争资源而造成的一种互相等待的僵局，若无外力作用，这些进程都无法再向前推进。

死锁产生的四个必要条件：互斥条件、请求和保持条件、不可剥夺条件、循环等待条件。

处理死锁的四种策略：预防死锁、避免死锁、检测死锁与解除死锁。

Chapter 4 死锁（二）

预防死锁通过破坏四个必要条件之一实现：一次性申请全部资源（破坏请求保持）、资源可剥夺（破坏不可剥夺）、资源顺序分配（破坏循环等待）。

避免死锁的经典算法是银行家算法：在进程申请资源时，先试探性分配，再检查系统是否处于安全状态；若找不到安全序列则拒绝分配。安全状态指系统能按某种顺序为每个进程分配所需资源直至完成。

Chapter 4 死锁（三）

死锁定理：系统状态图完全化简则无死锁；不能化简的进程集合即死锁进程。

解除死锁的方法：资源剥夺、撤销进程。选择牺牲进程时考虑优先级、已运行时间、已用资源量等因素。

复习要求

1. 手工模拟 FCFS、SJF、RR、HRRN 调度过程并计算平均周转时间与带权周转时间。

2. 银行家算法大题：写出 Need 矩阵、求安全序列、判断分配是否可行。

3. 简答题：说明多级反馈队列调度为何兼顾交互与吞吐。